В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Внимание!

Среди оборудования есть острые иглы, будьте осторожны при работе с ними.

Выданные жидкости не пригодны для питья.

Не допускайте попадания жидкостей в рот и глаза.

Не смешивайте жидкости друг с другом.

Открывайте сосуд с жидкостью только на время проведения экспериментов с ней.

Интенсивное вдыхание паров спирта опасно для здоровья.

На линейках запрещено делать пометки.

Задание

1. Определите внутренний диаметр d трубки с максимально возможной точностью. Опишите способ определения d.

2. Соберите установку, максимально похожую на изображённую на фотографии (рис. 1). В штуцер вставьте зеленую иглу с острым концом.



Рис. 1. Экспериментальная установка.

Присоедините пустой шприц к свободному концу трубки. Очень медленно выдвигая

поршень шприца, наберите исследуемую жидкость в трубку, не допуская появления пузырей воздуха в жидкости внутри трубки. Загните левый конец трубки и зажмите его зажимом. Отсоедините шприц. Проверьте, что при разжимании левого зажима и регулировании высоты иглы над поверхностью стола вы можете добиться того, что капли отрываются с постоянной частотой (примерно 1 капля в секунду) от иглы справа (рис. 2).

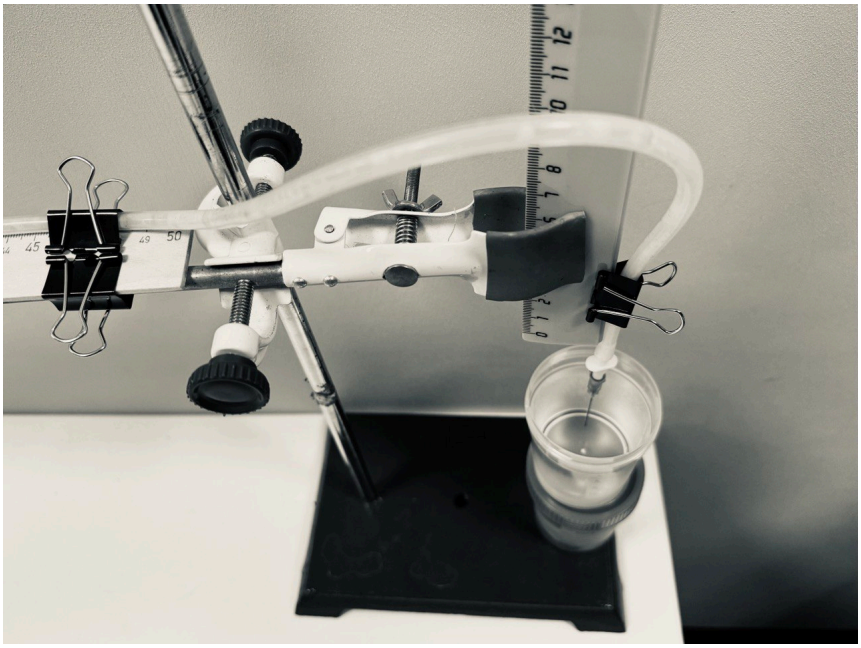


Рис. 2. Экспериментальная установка.

Изобразите схему установки, укажите на рисунке, на каком уровне относительно горизонтального участка трубки должен находиться конец иглы для описанного режима образования капель.

Примечание: Даже если вы получили другую частоту отрыва капель, вы можете выполнить последующие пункты задания.

3. Используя собранную вами установку, проведите измерения объемов $V_{\text{туп}}$ и $V_{\text{остр}}$ водяных капель, которые отрываются от концов тупой и острой зелёных игл. Одинаковы ли эти объемы? Старайтесь проводить измерения при приблизительно одинаковой скорости образования капель.

4. Используя собранную вами установку, проведите измерения объема $V_{\text{кор}}$ водяных капель, которые отрываются от конца коричневой иглы. Сравните полученное значение объема $V_{\text{кор}}$ с объемом капли $V_{\text{остр}}$, которые отрываются от конца острой зеленой иглы. Старайтесь проводить измерения при той же скорости образования капель.

5. Используя собранную вами установку, проведите измерения объема $V_{\text{сп}}$ спиртовых капель, которые отрываются от конца коричневой иглы. Сравните полученное значение

объема $V_{\text{сп}}$ с объемом капли $V_{\text{кор}}$ воды на выходе из этой же иглы. Старайтесь проводить измерения при той же скорости образования капель.

Оборудование: шприц объемом 10 мл, трубка силиконовая длинная, штуцер белый, зеленая игла с тупым концом, зеленая игла с острым концом, коричневая игла, вода и спирт в баночках, штатив с одной лапкой, деревянная линейка 50 см, пластмассовая линейка 30 см, 5 канцелярских зажимов 25 мм, маркер, салфетки для поддержания чистоты рабочего места.

Справочная информация: Объем цилиндра связан с его длиной l и площадью основания S как:

$$V = Sl.$$

Площадь круга можно вычислить как:

$$S = \pi d^2/4,$$

где d – диаметр круга, а $\pi = 3{,}14$.